Le multimédia en HTML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Introduction aux balises multimédia en HTML **4**

A. Introduction aux balises multimédia en HTML 4

B. Exercice : Quiz..... 7

III - Aller plus loin avec les balises multimédia : les balises de contenu intégré **9**

A. Aller plus loin avec les balises multimédia : les balises de contenu intégré 9

B. Exercice : Quiz..... 11

IV - L'essentiel **13**

V - Auto-évaluation **14**

A. Exercice..... 14

B. Test..... 14

Solutions des exercices **16**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 heure

Prérequis : introduction au langage HTML / syntaxe générale de HTML

Contexte

Dans le but de s'adapter à l'évolution des besoins des utilisateurs, le langage HTML n'a cessé d'évoluer depuis sa création au début des années 1990. L'une des évolutions les plus notables a été la prise en charge par les navigateurs des fichiers multimédia, petite révolution qui a permis d'offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive.

L'intégration d'images, de vidéos ou encore de graphiques a permis d'améliorer de manière significative l'expérience de navigation. Ces nouveaux supports visuels ont également donné une dimension plus percutante aux différents contenus des pages web en permettant de les illustrer visuellement.

Dans la première partie du cours, nous aborderons l'ensemble des balises HTML qui permettent d'intégrer du contenu multimédia à une page web. Nous verrons également les attributs qui leur sont associés ainsi que leurs fonctions et les différents formats de fichiers multimédia compatibles avec les navigateurs.

Enfin, nous découvrirons les balises spécifiques qui permettent d'intégrer du contenu multimédia externe à votre page web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Introduction aux balises multimédia en HTML

A. Introduction aux balises multimédia en HTML

Les fichiers multimédia

Az Définition

Pour commencer, définissons plus précisément le sujet de cours : qu'est-ce qu'un fichier multimédia ?

Lorsque nous abordons le sujet du multimédia, nous pensons aux images, à la vidéo ou encore à l'audio. Et c'est tout à fait correct. Cependant, pour être complètement juste, un fichier multimédia est défini comme un **fichier informatique** qui a la capacité de contenir **plusieurs types** de médias, comme ceux que l'on a cités ci-dessus, ou encore des graphiques ou même des cartes interactives.

Le principal atout de ces fichiers est qu'ils permettent de stocker et de diffuser des informations de manière visuelle et parfois interactive. C'est un gros avantage quand il s'agit d'immerger de manière efficace l'utilisateur dans le contenu de la page web et d'améliorer son expérience de navigation.

À l'heure actuelle, les fichiers multimédia sont au cœur de l'expérience utilisateur de la grande majorité des sites et plateformes, et servent de nombreux domaines comme le marketing, les divertissements et même l'art contemporain. Nous pensons notamment à la popularité d'Instagram en tant que premier réseau social centré sur le partage d'images, ou encore à l'explosion des vidéos de format court popularisées par TikTok.

Intégrer des images avec les balises <img> et <picture>

Méthode

Maintenant que nous savons qu'il est tout à fait possible d'intégrer du contenu multimédia à une page web, voyons, en pratique, comment cela est réalisable.

Commençons par les images. Il existe 2 méthodes qui permettent d'afficher des fichiers image sur une page web : l'utilisation de la balise `<img>` et celle de la balise `<picture>`. La balise `<img>` permet d'intégrer une image à une page web depuis un dossier en local ou depuis une URL spécifique. Il s'agit d'une balise autofermante, qui ne nécessite pas l'utilisation d'une balise de fermeture dédiée.

Elle prend un attribut obligatoire : l'attribut `src`, qui sert à spécifier l'URL ou le chemin d'accès vers l'image que l'on souhaite ajouter à notre page web.

L'attribut `alt` est un autre attribut courant de la balise `<img>`. Il permet d'associer un texte à l'image, dit *alternatif*, qui s'affiche en cas d'erreur de chargement du fichier. Cela permet de renforcer l'accessibilité, mais également de favoriser l'amélioration du référencement naturel de la page web en y intégrant des mots-clés pertinents et surtout, en rapport direct avec le contenu de l'image.

Enfin, les attributs `width` et `height` peuvent être utilisés pour définir les dimensions de l'image à l'intérieur même de la balise `<img>`. Mais comme nous le savons déjà, nous préférons regrouper les attributs de style des éléments HTML dans un fichier CSS lié.

```
1 <img src="./assets/logo.svg" alt="Logo du site">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Penchons-nous, à présent, sur l'utilisation de la balise `<picture>`. Tout l'intérêt de l'utilisation de cette balise est qu'elle va permettre de définir plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs images différentes. Chaque image est définie dans une balise `<source>` contenue dans la balise `<picture>`.

Chaque image s'affiche si, **et seulement si**, elle remplit certaines conditions qui sont définies grâce aux attributs de la balise `<source>`.

```
<picture>
  <source media="(min-width:1200px)" srcset="grande-image.jpg">
  <source media="(min-width:800px)" srcset="image-moyenne.jpg">
  <img src="petit-image.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
</picture>
```

Décortiquons l'exemple ci-dessus.

La balise `<source>` nous permet de définir dans l'attribut `srcset` les sources des différentes images. Nous y inscrivons l'URL de l'image choisie ou son chemin d'accès.

L'attribut `media` sert, lui, à spécifier les tailles d'écran pour lesquelles utiliser les images spécifiques. Si l'utilisateur affiche la page sur un écran qui a une largeur supérieure à 1 200 px, la page web affichera le fichier « *grande-image.jpg* ».

Si l'écran a une largeur comprise entre 800 px et 1 200 px, alors l'image « *image-moyenne.jpg* » sera affichée.

Enfin, dans le cas d'un écran avec une largeur inférieure à 800 px, la source choisie sera le fichier « *petit-image.jpg* ».

Les différents formats d'images

⚠ Attention

Le format des images est un facteur à prendre en compte au moment de l'intégration de l'image à la page web. Aujourd'hui, les navigateurs acceptent la plupart des formats d'images, à savoir GIF, JPEG (ou JPG), PNG, SVG, APNG, AVIF ou encore WebP.

Les formats **AVIF** et **WebP** sont les formats qui offrent les meilleures performances, notamment lorsqu'il s'agit d'optimiser la vitesse de chargement des images et donc de la page web.

Néanmoins, chaque format présente des spécificités et des avantages que vous pouvez retrouver de manière détaillée ici : Guide des types et formats de fichiers d'images[1].

La balise <video>

Méthode

Intégrer du contenu vidéo à votre page web lorsque cela est nécessaire présente plusieurs avantages. Une vidéo pertinente peut participer à améliorer l'expérience utilisateur de manière significative. Elle permet de partager du contenu de manière ludique et immersive, assure une meilleure compréhension de l'information en la rendant dynamique, et favorise même l'amélioration du référencement naturel tant qu'elle ne ralentit pas la vitesse de chargement. Pour intégrer une vidéo sur votre page web, il faudra utiliser la balise dédiée qui est la balise `<video>`.

```
<video src="./assets/mavideo.mp4" controls>
```

1. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Media/Formats/Image_types

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

De la même manière que la balise <img>, elle peut être utilisée seule ou couplée avec la balise <source>, notamment dans le cas où il serait nécessaire de définir plusieurs sources vidéo en fonction des préférences de l'utilisateur ou pour maximiser la compatibilité avec les différents navigateurs.

```
<video controls>
<source  src="./assets/mavideo.webm" type="video/webm">
<source  src="./assets/mavideo.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

En ce qui concerne les attributs, nous ne présentons plus l'attribut `src` qui permet de spécifier l'URL ou le chemin d'accès vers le fichier vidéo que l'on souhaite intégrer.

L'attribut `controls` permet d'afficher les options de contrôle de la vidéo : le bouton de lecture, de pause et de gestion du volume audio.

La balise `<video>` accepte également un autre attribut qui peut paraître pratique au premier abord, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça. Au contraire : l'attribut `autoplay` lance la lecture automatique de la vidéo au chargement de la page. Cet attribut peut grandement perturber l'expérience utilisateur en ne lui laissant pas le contrôle du moment où il souhaite lancer la lecture de la vidéo. Cette balise est donc à utiliser avec parcimonie, dans le cas où la lecture automatique de la vidéo serait indispensable et seulement si elle enrichit l'expérience utilisateur.

Enfin, notons que la balise `<source>` prend un attribut type, qui va tout simplement permettre de préciser au navigateur le type de fichier dont il s'agit (ici, une vidéo) et le format de ce fichier (dans notre exemple, un fichier mp4 et un fichier webM, en fonction de la source sélectionnée).

Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des attributs pris en charge par la balise `<video>` sur la page de documentation « *Developer Mozilla* » dédiée à la balise.

Les fichiers audio

Méthode

Pour pousser l'immersion de l'utilisateur toujours plus loin, vous avez la possibilité d'intégrer de l'audio à votre page web. L'utilisation de la balise dédiée `<audio>` présente les mêmes caractéristiques d'utilisation que la balise `<video>` que nous avons présentée précédemment.

Il est possible de l'utiliser seule ou en imbriquant la balise `<source>` entre les balises d'ouverture `<audio>` et de fermeture `</audio>`.

```
<audio controls src="./assets/mon-audio.mp3">
```

```
<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="audio.wav" type="audio/wav">
</audio>
```

On retrouve exactement les mêmes attributs que pour la balise `<video>` et nous lèverons les mêmes objections en ce qui concerne l'utilisation de l'attribut `autoplay`. Mettez-vous le plus possible à la place de votre utilisateur et imaginez tous les cas de figure possibles, comme le fait d'accéder à la page depuis son lieu de travail.

Enfin, la balise `<audio>` accepte plusieurs formats de fichiers tels que les extensions MP3, WAV, OGG ou ACC. Nous allons quand même préférer l'utilisation de fichiers **MP3** pour optimiser la compatibilité avec l'ensemble des navigateurs web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 16]

Question 1

Qu'est-ce qu'un fichier multimédia ?

- Un document qui contient des données de différentes natures
- Un fichier qui ne contient que des images
- Un fichier qui ne contient que des vidéos

Question 2

Quelle balise HTML est utilisée pour intégrer une image ?

- La balise `<image>`
- La balise `<img>`
- La balise `<i>`

Question 3

Quelle est la fonction de l'attribut `src` ?

- Ajouter une classe à un élément HTML
- Spécifier l'URL ou le chemin d'accès d'un fichier
- Définir le style d'un élément

Question 4

Laquelle de ces écritures est incorrecte ?

- <audio controls> <source src="./assets/musique-intro.wav" type="audio/wav"> </audio>
- `<audio src="./assets/musique-intro.mp3" type="audio/wav"></audio>`

Question 5

Pourquoi faut-il prendre des précautions en utilisant l'attribut `autoplay` ?

- Pour éviter de surcharger la bande passante
- Pour ne pas nuire à l'optimisation du site web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour ne pas perturber l’expérience utilisateur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Aller plus loin avec les balises multimédia : les balises de contenu intégré

A. Aller plus loin avec les balises multimédia : les balises de contenu intégré

La balise <iframe>

Méthode

En plus des balises de base pour les images, l'audio et la vidéo, il existe d'autres balises de type multimédia qui peuvent être utilisées pour implémenter des fonctionnalités plus avancées. En effet, il peut parfois être nécessaire d'avoir recours à des ressources externes qui ne sont pas directement hébergées sur votre serveur ou qui ne sont pas directement prises en charge par le navigateur.

Pour ça, il existe plusieurs alternatives, dont les utilisations sont plutôt similaires, mais qui présentent tout de même quelques subtilités.

C'est le cas de la balise `<iframe>`. Cette balise est ce qu'on appelle un **contenu de navigation imbriqué**. Elle permet d'intégrer à la page web du contenu externe qui sera traité de manière totalement indépendante.

L'intérêt de cette balise est que son utilisation permet d'intégrer une grande variété de contenus, comme des vidéos YouTube ou Vimeo, des cartes interactives du type Google Maps ou OpenStreetMap et même une page web à l'intérieur de votre page web.

```
<iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/oEAuNzWXRjM"
></iframe>
```

Prenons l'exemple de l'intégration de cette vidéo depuis la plateforme YouTube. La balise `<iframe>` accepte un certain nombre d'attributs, qui globalement sont les mêmes pour l'ensemble des balises multimédias. Nous retrouvons l'attribut `src` pour indiquer la source de la vidéo ainsi que les attributs `width` et `height` pour préciser les dimensions de la frame.

La balise `<iframe>` a une utilisation qui pourra paraître très similaire aux balises <embed> et `<object>` que nous détaillerons par la suite, nous préférerons l'utiliser pour l'intégration de contenu HTML externe.

La balise <embed>

Méthode

Globalement, la balise <embed> occupe la même fonction que la balise `<iframe>` : elle permet également d'intégrer du contenu externe à la page web. Ce qui les différencie principalement, c'est que la balise <embed> est surtout utilisée pour l'intégration de plug-ins à la page web.

Un **plug-in**, ou encore add-in ou add-on, désigne un module d'extension d'un logiciel qui va être utilisé pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au logiciel en question ou à un autre logiciel sans qu'il soit nécessaire de modifier le logiciel en lui-même. Il agit comme une sorte de surcouche qui va permettre au logiciel d'effectuer des actions supplémentaires qui n'étaient pas réalisables dans le code originel.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nous pouvons notamment prendre en exemple le nombre astronomique d'extensions Google Chrome ou Firefox qui permettent d'ajouter des fonctionnalités diverses et variées à nos navigateurs web.

```
<embed src="mon_fichier.pdf" width="500" height="375" type="application/pdf">
```

Il est encore possible de rencontrer ponctuellement le plug-in Adobe Acrobat Reader qui permet d'ouvrir les PDF dans le lecteur Acrobat Reader. Cependant, l'intégration de plug-ins aux pages web est de moins en moins courante, puisqu'elle pose des problèmes de sécurité dus à l'intégration de contenus tierce partie et de compatibilité avec certains navigateurs web.

Dans les attributs de la balise <embed>, nous retrouvons évidemment l'attribut `src`, dont nous connaissons maintenant parfaitement le fonctionnement, les attributs de dimension `width` et `height` pour définir la taille du conteneur d'intégration, ou encore l'attribut `type`, qui ici permet de spécifier que le fichier est un document PDF.

La balise <object>

Méthode

Pour terminer avec les balises d'intégration de contenu externe, nous allons aborder l'utilisation de la balise `<object>`.

Comme les balises `<iframe>` et <embed> présentées plus tôt, elle permet d'intégrer une grande variété de contenus : PDF, SVG, plug-ins, applets et évidemment des fichiers multimédia. Le véritable avantage de la balise `<object>` est surtout qu'elle offre une plus grande flexibilité et une plus grande compatibilité de son contenu avec l'ensemble des navigateurs.

```
<object data="snippet.html" width="500" height="200">
</object>
```

L'attribut `data` fonctionne de manière similaire à l'attribut `src` et accueille le chemin d'accès de la ressource externe à intégrer à la page web. Pour le reste, la balise `<object>` prend en charge les mêmes attributs que les balises précédemment présentées.

En bref, la balise `<object>` vous permet d'intégrer, de manière flexible et en assurant une compatibilité maximale, une grande variété de contenus externes à votre page web, tout en offrant une alternative pour les navigateurs qui ne prennent pas en charge le contenu intégré.

Les risques de sécurité

Attention

La cybersécurité est une problématique majeure et il est essentiel pour les développeurs de se sensibiliser au sujet, même s'il s'agit d'une problématique pointue qui paraît souvent hors de portée pour de jeunes développeurs.

Les balises d'intégration de contenus externes peuvent présenter ce que l'on appelle des failles de sécurité. Elles peuvent en effet devenir une fenêtre d'entrée, un point d'accès, qui pourrait potentiellement permettre à des hackers de dérober des données, par exemple. Pour limiter au maximum les risques, vous pouvez utiliser les attributs `allow` et `sandbox` que vous pouvez apprendre à utiliser ici : <iframe> : l'élément de cadre intégré[2].

2. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/iframe#attributs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 17]

Question 1

À quoi sert la balise `<iframe>` ?

- À intégrer des ressources externes à une page web
- À créer des cartes interactives
- À permettre la lecture de document PDF

Question 2

Quelles sont les autres façons d'intégrer du contenu externe ?

- Avec les balises `<embed>` et `<canvas>`
- Avec les balises `<embed>` et `<object>`
- Avec les balises `<object>` et `<aside>`

Question 3

À quoi sert l'attribut `type` ?

- À définir le type de police d'écriture à utiliser
- À préciser le type de contenu d'un élément HTML
- À déterminer le style d'un élément HTML

Question 4

Quel type de contenu ne peut pas être intégré avec la balise `<object>` ?

- Des fichiers multimédia
- Des fichiers PDF
- Des fichiers CSS

Question 5

Quel problème critique peut causer l'intégration de plug-ins tiers sur une page web ?

- Des problèmes de référencement

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Des problèmes de ralentissement de la page
- Des problèmes de sécurité

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV L'essentiel

L'utilisation de fichiers multimédia est un moyen efficace d'améliorer l'expérience utilisateur en rendant le contenu de la page web plus immersif et plus attrayant. Les images, les audios et les vidéos sont d'une efficacité redoutable pour marquer les esprits et faire passer l'information de manière percutante.

Pour intégrer des images à une page HTML, nous pouvons utiliser la balise `<img>` avec l'attribut `src` où nous préciserons l'URL ou le chemin d'accès vers le fichier que nous souhaitons ajouter. L'attribut `alt`, qui permet de définir un texte alternatif en cas de problème de chargement de l'image, n'est pas obligatoire, mais son utilisation permet une meilleure accessibilité et améliore le référencement de la page web par les moteurs de recherche. Il est aussi possible d'intégrer une image grâce à la balise `<picture>`. Cette option permet de définir plusieurs sources en y incorporant la balise `<source>` du même nom.

Les balises `<audio>` et `<video>`, qui servent respectivement à intégrer des fichiers audio et vidéos, fonctionnent de la même manière que la balise `<img>`. Elles peuvent être utilisées seules avec l'attribut `src` ou couplées avec la balise `<source>`.

Enfin, le langage HTML nous permet également d'intégrer du contenu multimédia externe en utilisant les balises `<iframe>`, `<embed>` ou `<object>`. Ces 3 balises sont des balises de contenu intégré. Elles donnent la possibilité d'ajouter à votre page web du contenu HTML, multimédia ou interactif issu d'une autre page web. Leur fonctionnement est relativement identique (nous noterons cependant que la balise `<object>` prend `data` comme attribut et non `src`). Cependant, il existe quelques nuances subtiles entre les 3 et nous garderons en tête que la balise `<object>` est celle qui permet le plus de flexibilité et maximise la compatibilité avec les navigateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes en train de créer un site pour votre nouveau client et le designer UX vient de vous envoyer les maquettes. Vous pouvez dès à présent vous mettre au travail.

Question 1

[solution n°3 p. 19]

Vous analysez la structure de la page d'accueil et vous remarquez qu'elle contient une image de bannière qui n'est pas la même sur desktop (écran au-dessus de 1 200 px), sur tablette (écran au-dessus de 768 px) et sur mobile. Comment vous y prendriez-vous pour intégrer ces 2 images dans votre code HTML ?

Question 2

[solution n°4 p. 19]

Votre client souhaite également intégrer une vidéo Vimeo de présentation du produit à la page. Comment vous y prendriez-vous ?

B. Test

Exercice 1 : Test

[solution n°5 p. 19]

Question 1

Quel est l'intérêt d'ajouter du contenu multimédia à une page web ?

- Améliorer l'expérience utilisateur
- Augmenter le nombre de visiteurs de la page
- Améliorer le référencement de la page

Question 2

Quel attribut utiliser pour lire un média en boucle ?

- L'attribut `autoplay`
- L'attribut `loop`
- L'attribut `autocomplete`

Question 3

Quelle est la meilleure option parmi les propositions suivantes pour l'intégration d'une carte interactive ?

```
<iframe
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!2m3!
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="600"
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<embed
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="
```

```
<object
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="
```

Question 4

Pourquoi l'utilisation d'une balise d'intégration de contenu externe pose-t-elle question en matière de sécurité ?

- Elle peut entraîner des problèmes de compatibilité entre navigateurs
- Elle ne pose aucun problème de sécurité
- Elle peut devenir un point d'entrée pour des hackers

Question 5

Quelles balises peuvent être utilisées pour ajouter un fichier SVG à sa page ?

- **A** La balise `<embed>`
- **B** La balise `<iframe>`
- **C** La balise `<object>`

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 7]

Question 1

Qu'est-ce qu'un fichier multimédia ?

- ✓ Un document qui contient des données de différentes natures
- Un fichier qui ne contient que des images
- Un fichier qui ne contient que des vidéos

Un fichier multimédia est un document qui intègre des données qui sont de différents types (texte, images, audio, vidéo, etc.).

Question 2

Quelle balise HTML est utilisée pour intégrer une image ?

- La balise `<image>`
- ✓ La balise `<img>`
- La balise `<i>`

La balise HTML utilisée pour afficher des images sur une page web est la balise `<img>`. L'utilisation de la balise `<picture>` est une autre option.

Question 3

Quelle est la fonction de l'attribut `src` ?

- Ajouter une classe à un élément HTML
- ✓ Spécifier l'URL ou le chemin d'accès d'un fichier
- Définir le style d'un élément

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La fonction de l'attribut `src` est de spécifier l'URL ou le chemin d'accès d'un fichier ou d'un élément que l'on souhaite lier à une page web.

Question 4

Laquelle de ces écritures est incorrecte ?

<audio controls> <source src="./assets/musique-intro.wav" type="audio/wav"> </audio>

✓ `<audio src="./assets/musique-intro.mp3" type="audio/wav"></audio>`

L'écriture `<audio src="./assets/musique-intro.mp3" type="audio/wav"></audio>` est incorrecte. En effet, le fichier audio intégré est au format mp3, alors que le type spécifié est un type wav. La correction de cette ligne de code est : `<audio src="./assets/musique-intro.mp3" type="audio/mp3"></audio>`.

Question 5

Pourquoi faut-il prendre des précautions en utilisant l'attribut `autoplay` ?

Pour éviter de surcharger la bande passante

Pour ne pas nuire à l'optimisation du site web

✓ Pour ne pas perturber l'expérience utilisateur

L'attribut `autoplay` peut perturber l'expérience utilisateur en lançant une vidéo ou un audio de manière inattendue. Il est préférable de laisser le choix à l'utilisateur quant au moment où il souhaitera lancer la lecture du fichier.

Solution n°2

[exercice p. 11]

Question 1

À quoi sert la balise `<iframe>` ?

✓ À intégrer des ressources externes à une page web

À créer des cartes interactives

À permettre la lecture de document PDF

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La balise `<iframe>` est une manière d'intégrer du contenu externe à une page web.

Question 2

Quelles sont les autres façons d'intégrer du contenu externe ?

Avec les balises `<embed>` et `<canvas>`

✓ Avec les balises `<embed>` et `<object>`

Avec les balises `<object>` et `<aside>`

Il existe 2 autres balises HTML qui permettent d'intégrer du contenu externe, dont des fichiers multimédia, à une page web : il s'agit de la balise `<embed>` et de la base `<object>`.

Question 3

À quoi sert l'attribut `type` ?

À définir le type de police d'écriture à utiliser

✓ À préciser le type de contenu d'un élément HTML

À déterminer le style d'un élément HTML

L'attribut `type` permet de préciser le type de contenu d'un élément HTML, notamment dans le cas de l'utilisation d'une balise `<source>` pour définir le type de média qui sera utilisé.

Question 4

Quel type de contenu ne peut pas être intégré avec la balise `<object>` ?

Des fichiers multimédia

Des fichiers PDF

✓ Des fichiers CSS

Il n'est pas possible d'intégrer des fichiers CSS grâce à la balise HTML `<object>`.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quel problème critique peut causer l'intégration de plug-ins tiers sur une page web ?

- Des problèmes de référencement
- Des problèmes de ralentissement de la page
- ✓ Des problèmes de sécurité

L'intégration de contenus tiers peut être à l'origine de failles de sécurité informatique en accordant des accès à une tierce partie.

[exercice p. 14]

Solution n°3

Pour répondre à cette problématique, nous pouvons utiliser la balise `<picture>` et définir plusieurs `<source>` en précisant dans l'attribut `media` les tailles d'écran pour lesquelles s'afficheront l'image desktop, l'image tablette et l'image mobile.

```
<picture>
  <source media="(min-width:1200px)" srcset="banniere-desktop.jpg">
  <source media="(min-width:768px)" srcset=banniere-tablet.jpg">
  <img src="banniere-mobile.jpg" alt="Bannière">
</picture>
```

[exercice p. 14]

Solution n°4

Pour intégrer une vidéo Vimeo, vous pourrez utiliser la balise `<iframe>` en précisant dans l'attribut `src` l'URL de la vidéo en question. Vous pourrez également définir les dimensions du lecteur grâce aux attributs `width` et `height`.

```
<iframe width="560"
height="315"
src="https://player.vimeo.com/video/id-de-la-video"
></iframe>
```

Solution n°5

[exercice p. 14]

Question 1

Quel est l'intérêt d'ajouter du contenu multimédia à une page web ?

- ✓ Améliorer l'expérience utilisateur
- Augmenter le nombre de visiteurs de la page
- Améliorer le référencement de la page

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'ajout de contenus multimédia à une page web participe de manière active à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les fichiers multimédia rendent la page plus attrayante, facilitent la diffusion de l'information, rendent le contenu plus crédible.

Question 2

Quel attribut utiliser pour lire un média en boucle ?

L'attribut `autoplay`

✓ L'attribut `loop`

L'attribut `autocomplete`

L'attribut qui sert à lire un média audio ou vidéo en boucle est l'attribut `loop`.

Question 3

Quelle est la meilleure option parmi les propositions suivantes pour l'intégration d'une carte interactive ?

✓
```
<iframe
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!2m
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="60
```

```
<embed
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!2m3!1
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="600"h
```

```
<object
pb=!1m18!1m12!1m3!1d5807.890104706378!2d5.36013732820327!3d43.29447237541718!2m3!1
Port%20de%20Marseille!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1680788796814!5m2!1sfr!2sfr"width="600"h
```

Pour intégrer une carte interactive depuis Google Maps ou une autre plateforme similaire, nous préférons utiliser la balise `<iframe>`.

Question 4

Pourquoi l'utilisation d'une balise d'intégration de contenu externe pose-t-elle question en matière de sécurité ?

Elle peut entraîner des problèmes de compatibilité entre navigateurs

Elle ne pose aucun problème de sécurité

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

✓ Elle peut devenir un point d'entrée pour des hackers

L'utilisation des balises de contenus intégrés comme `<iframe>`, `<embed>` ou `<object>` peut poser des problèmes de sécurité en devenant un point d'accès pour les hackers qui peuvent injecter du code à travers cette faille. C'est une information importante qu'il faut prendre en compte.

Question 5

Quelles balises peuvent être utilisées pour ajouter un fichier SVG à sa page ?

A La balise `<embed>`

B La balise `<iframe>`

C La balise `<object>`

<object> :

La balise <object> est polyvalente et peut être utilisée pour incorporer différents types de contenu, y compris des fichiers SVG. Elle offre la possibilité d'ajouter des paramètres supplémentaires, ce qui peut être utile pour spécifier des attributs ou des comportements spécifiques. Elle permet également d'ajouter un contenu alternatif, comme du texte ou une autre balise HTML, qui sera affiché si le navigateur ne peut pas traiter le contenu de l'objet.

<iframe> :

L'élément <iframe> est principalement utilisé pour incorporer des contenus externes provenant d'autres pages web. Bien qu'il puisse être utilisé pour intégrer des SVG, ce n'est pas sa principale fonction. L'utilisation d'un <iframe> pourrait être appropriée si vous souhaitez isoler le SVG du reste de la page, par exemple, pour des raisons de sécurité ou pour empêcher le CSS de la page parente d'affecter le SVG.

<embed> :

La balise <embed> est souvent utilisée pour incorporer différents types de médias, y compris des fichiers SVG. Elle est généralement plus concise que <object> et peut être plus simple à utiliser dans certains cas. Cependant, elle offre moins de flexibilité en termes de personnalisation que <object>. En ce qui concerne votre question sur l'ajout d'un fichier SVG à une page, le choix de la balise dépendra de vos besoins spécifiques. Si vous avez besoin de fonctionnalités avancées ou de la possibilité d'ajouter des paramètres spécifiques, <object> peut être une meilleure option. Si la simplicité est votre priorité, <embed> peut être suffisant. <iframe> pourrait être approprié si vous souhaitez isoler le SVG.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite